통계열역학 (2013년 1학기) 중간고사

2012/05/02 (목요일), 7:00-8:15 PM

(총 4문제, 140점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

계산에 필요한 물리상수	
아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}$ mol^{-1}	기체 상수: $R = 8.31451$ J mol^{-1} K^{-1}
Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1}	Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}$ J s
빛의 속도: $c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1}	

1. **(총 30점, 각 5점)** 문제의 괄호 안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자 안에서 고르시오.

1. 상태	2. 열역학 제 1 법칙	3. 축퇴도	4. Thomsen	5. 열역학 제 2 법칙
6. 고립계	7. 열역학 제 3 법칙	8. Berthelot	9. 자연변수	10. 열역학 제 0 법칙
11. Gibbs 자유에너지	12. 배치	13. 자발적 과정	14. Boltzmann 공식	
15. 미시상태	16. 잔류 엔트로피	17. 요동	18. Helmholtz 자유에너지	
19. 정준 앙상블	20. 소정준 앙상블			

   (a) 입자의 수(N), 계의 부피(V), 그리고 에너지(E)가 같은 계들로 이루어진 앙상블을 ( )이라고 한다.

   (b) 어떤 변수가 그 평균값으로부터 벗어나는 정도를 일컬어 ( )이라고 한다.

   (c) 같은 에너지 준위에 존재하는 미시상태들의 수를 ( )이라고 한다.

   (d) CO의 엔트로피에 대한 계산값과 실험값의 차이는 ( )을 이용하여 설명할 수 있다.

   (e) 자연변수가 입자 수 (N), 압력 (P), 온도 (T)인 열역학 함수는 ( ) 이다.

   (f) 네 개의 열역학 법칙 중에 Clausius 부등식과 가장 관계가 있는 열역학 법칙은 ( ) 이다.

2. **(총 40점)** 두 개의 에너지 준위를 가지고 있는 분자 N 개로 이루어진 기체가 부피가 V인 상자에 들어 있다. 이 분자의 바닥상태에서 에너지는 0이며 두개의 축퇴도를 가지고 있고, 들뜬상태 에서 에너지는 $\epsilon(\epsilon > 0)$이고 역시 두개의 축퇴도를 가지고 있다고 할 때, 아래 물음에 답하시오.

   (a) **(5점)** 온도가 T라고 할 때, 이 분자의 분자분배함수 $q(V,T)$를 구하여라.

   (b) **(5점)** (a)에서 구한 분자분배함수를 이용하여 이 분자로 이루어진 기체 계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$를 구하여라. (분자들은 서로 구별불가능하다고 가정한다.)

   (c) **(5점)** $\langle E\rangle = k_B T^2 (\partial \ln Q/\partial T)_{N,V}$ 임을 이용하여, 평균에너지 $\langle E\rangle$을 구하시오.

   (d) **(10점)** 일정부피 몰열용량의 정의가 $\bar{C}_V = (\partial\langle E\rangle/\partial T)_{N_A,V}$ 임을 이용하여 이 기체 계에 대한 $\bar{C}_V$을 구하시오. (몰열용량은 분자 1몰의 열용량임.)

   (e) **(10점)** $\epsilon = 121.1$ cm^{-1} 이라고 할 때, 30 K와 300 K에서 몰열용량을 구하시오.

(다음 장에도 있습니다.)

3. **(총 20점)** 다음 그림은 고정된 반투막에 의해 구분되어 있는 A 계와 B 계에 대한 그림이다. A 계는 용매인 물에 용질인 단백질이 녹아 있는 용액이고, B 계는 순수한 물로만 이루어져 있다.

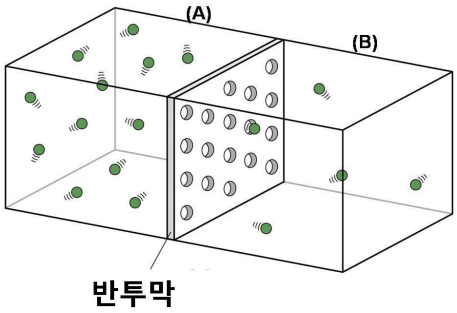
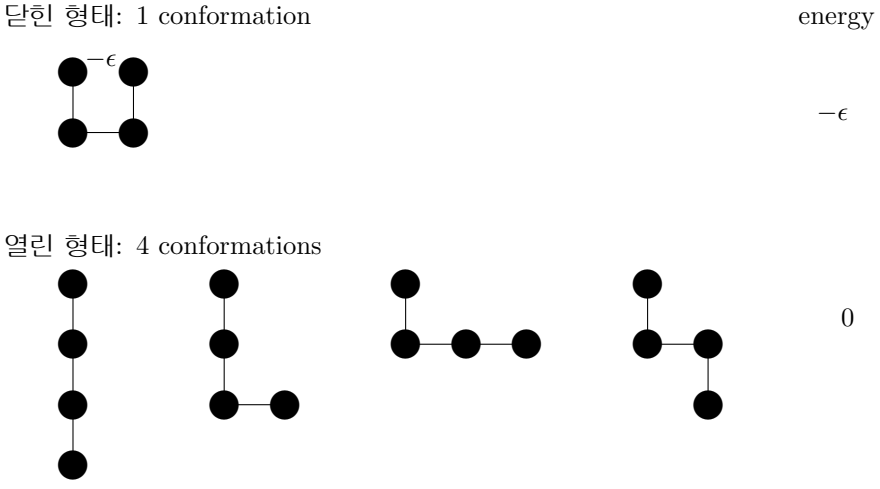


그림 1: 고정된 반투막에 의해 구분된 A 계와 B 계

만약 같은 온도 T에서 B 계의 용매인 물의 화학퍼텐셜 μ_B가 A계의 물의 화학퍼텐셜 μ_A 보다 큰 경우에 용매인 물 분자가 A 계에서 B 계로 이동하는지, 아니면 B 계에서 A 계로 이동하는지를 열역학 제 2 법칙을 이용하여 설명하여라.

4. **(총 50점, 각 10점)** 일정 온도 T에서 네 개의 단량체(monomer)로 이루어진 고분자(polymer)가 있다. 아래의 그림과 같이 이 고분자는 1개의 conformation을 가진 닫힌 형태(closed form)와 4개의 conformation을 가진 열린 형태(open form)로 존재한다. 이 고분자가 닫힌 형태으로 존재할 때는 양끝에 있는 두 단량체의 상호작용에 의해 에너지 $-\epsilon(\epsilon > 0)$를 갖지만, 열린 형태으로 존재할 때는 양끝 단량체 사이의 거리가 멀어서 상호작용 에너지를 갖지 않는다. 아래 물음에 답하시오.



(a) 이 고분자의 분자분배함수 $q(V,T)$를 구하여라. (힌트: 축퇴도를 고려)

(b) 이 고분자가 닫힌 형태로 존재할 확률 p_c와 열린 형태로 존재할 확률 p_o를 구하여라.

(c) 온도가 $T \to 0$인 경우에 p_c와 p_o는 어떤 값을 갖는가? 그 이유는 무엇인가?

(d) 온도가 $T \to \infty$인 경우에 p_c와 p_o는 어떤 값을 갖는가? 그 이유는 무엇인가?

(e) 고분자가 단량체로 존재할 확률과 이량체로 존재할 확률이 같을 때, 즉 $p_c = p_o$일 때의 온도 T_0를 구하여라. (반드시 (b) 번에서 구한 확률을 이용하여 온도를 구하여야 함.)